

TLE：固定來源與情境錨點

技術附錄

TLE（兩行軌道元素）保存 *scenario* 使用的來源文字與 *epoch*；此頁只建立來源 *provenance*。

source_id（來源識別碼）：*scenario package* 產生；字串、無單位；連結固定來源與後續推導。

epoch（來源時刻）：*TLE* 文字提供；時間戳；界定元素所對應的基準時刻。

raw bytes（原始位元組）：*pinned source* 保存；*byte* 序列；供 *identity* 與重建核對。

判讀 | *current source identity* 尚未隨本次教材凍結，畫面狀態維持「待取得 *current evidence*」。

恢復 | 來源、*epoch* 或 *scenario identity* 缺漏時，附錄停在來源層，後續推導不成立。

SGP4：平均元素至目標時間狀態

技術附錄

SGP4（簡化一般擾動模型）讀取 TLE / GP 與 target time，輸出 position / velocity 的模型推導狀態。



- *target time*（目標時間）：*scenario clock* 提供；時間戳；指定模型推進時點。
- *position*（位置向量）：*SGP4* 產生；*km*；描述 *TEME reference frame* 中的位置。
- *velocity*（速度向量）：*SGP4* 產生；*km/s*；描述同一 *frame* 與時刻的速度。

判讀 | 輸出分類為 *derived*（模型推導），其證據強度由 *source*、*model version*、*time* 與 *units lineage* 決定。

恢復 | *model version*、*target time* 或 *units* 缺漏時，狀態標記為「待取得 *current evidence*」。

TEME 至地面站方向的座標轉換

技術附錄

Reference frame 轉換把衛星狀態依序映射到地固與觀測者座標；每一步保留 **frame** 與 **units**。



- **TEME**（真赤道平春分點座標）：*SGP4* 輸出 *frame*；位置 *km*、速度 *km/s*；保存軌道模型狀態。
- **ECEF**（地心地固座標）：*frame conversion* 產生；*km*；把向量連結到旋轉地球。
- **ENU**（東北天座標）：*observer location* 產生；*km*；形成 *azimuth* / *elevation* / *range*。

判讀 | *azimuth*（方位角）與 *elevation*（仰角）為 *degree*；*range*（斜距）為 *km*，三者皆屬 *observer-frame derived field*。

恢復 | *frame* 或 *unit mapping* 不完整時，不進入品質與 *policy* 比較。

幾何與品質的分層 gate

技術附錄

四類欄位進入不同模型分支，*service opportunity* 需通過 *current scenario* 所定義的必要 *gate*。

G1	<i>elevation</i> （仰角）： <i>geometry derivation</i> 產生； <i>degree</i> ；判定地平線可見性。
G2	<i>boresight angle</i> （離軸角）： <i>beam geometry</i> 產生； <i>degree</i> ；描述波束中心偏離。
G3	<i>range</i> （斜距）： <i>observer frame</i> 產生； <i>km</i> ；進入 <i>path / timing context</i> 。
G4	<i>quality</i> （品質分類）： <i>runner observation</i> 產生； <i>ordinal</i> 、無物理單位；供 <i>policy threshold</i> 判斷。

判讀 | *visibility*、*geometry*、*quality* 與 *delivered service* 分層保存，任何單一 *gate* 皆不能取代 *service evidence*。

恢復 | 欄位來源或 *units* 未凍結時，*candidate* 維持 *unqualified*。

quality / dB : policy 的觀測情境

技術附錄

quality 是 decision-time observation ；若 current contract 使用 dB ， log value 需連結明確 source 、 unit 與 timing 。

quality_band (品質帶) : runner observation 產生 ; ordinal 、無 dB 單位 ; 供 enter / hold / exit 條件讀取。

dB (分貝) : 模型欄位在已定義 ratio source 時產生 ; dB ; 表達 logarithmic ratio 。

threshold (門檻) : student_policy.py marked block 提供 ; 與觀測同型別 ; 決定 action branch 。

判讀 | quality observation 只描述 action context ; service 、 endpoint energy 與 bit/J 由不同 result fields 提供。

恢復 | units 或 observation timing 未知時，欄位標記 unavailable ，返回 policy API 定義。

throughput 、 delivered bits 與 service

技術附錄

傳輸速率、已送達工作量與服務判定分別描述過程、輸出與 gate 。

throughput (吞吐率) :
result aggregation 產生 ;
bit/s ; 描述指定 *interval* 的
delivered rate 。

delivered_bits (已送達位
元) : *packet ledger* 產生 ;
bit ; 累積符合 *delivery* 定
義的工作量。

service_pass (服務通過) :
service evaluator 產生 ;
Boolean 、無單位 ; 整合
delivery 、*deadline* 與
freshness 條件。

判讀 | *energy efficiency* 僅在相同 *boundary* 、*qualified window* 與 *service condition* 下比較。

恢復 | *packet* 或 *service evidence* 缺漏時，比較狀態維持 *incomplete* 。

切換時機的兩種失敗型態

快速深化

Frozen policy 在兩條 held-out trace 上揭示 delayed switch 與 ping-pong 的事件特徵。

型態 A

delayed switch（延遲切換）：*transition ledger* 產生；*event timing*；可能造成服務中斷或錯過窗口。

ping-pong（往返切換）：*transition ledger* 產生；*event count / timing*；顯示條件過度敏感。

型態 B / 判讀

continuity（服務連續性）：*service trace* 產生；*Boolean / duration*；連結切換與 *packet outcome*。

判讀 | *transition count* 屬事件證據；*energy verdict* 仍需 *scoped state duration*、*packet/service* 與 *endpoint J*。

恢復 | *policy identity* 或 *trace identity* 不相符時，返回 *Lab B freeze record*。

功率與能量的帳本範圍

技術附錄

Power 描述瞬時速率，**energy** 描述指定 **boundary** 內 **power** 隨 **time** 的累積。

$P(t)$ (時間函數功率)

energy model 提供； $W = J/s$ ；依 *radio state* 與 *processing state* 取值。

***state duration* (狀態停留時間)**

endpoint replay 產生； s ；決定每個 *power bucket* 的累積量。

***endpoint_energy_j* (端點累積能量)**

runner result 產生； J ；涵蓋 *endpoint radio* / *processing course boundary*。

判讀 | *RF output*、*PA input*、*static term*、*endpoint J* 與 *system J* 各有獨立 *source* 與 *scope*。

恢復 | 未建模項維持 *absent*；*scope* 未定時停止 *bit/J* 判讀。

公平 A/B 的固定條件

快速深化

Baseline 與 candidate 共享 scenario、seed、service window、units 與 predecessor，只允許一個 marked policy change。

- G1 scenario（情境）：scenario package 提供；structured record；固定 job、window 與 model inputs。
- G2 seed（隨機種子）：runner command 提供；integer、無物理單位；固定 deterministic branch。
- G3 predecessor（前置結果）：freeze receipt 提供；identity；維持 A/B lineage。
- G4 consequential diff（具因果影響的差異）：result/replay comparison 產生；typed events；證明修改進入 runtime path。

判讀 | identity mismatch 或 null diff 屬 comparison gate failure，不能形成 energy result。

恢復 | 恢復相符 checkpoint 或 same-scenario fallback，再重建比較。

控制至證據的因果骨架

快速深化

`student_policy.py` 的唯一修改須沿 `action`、`state`、`packet` / `service` 與 `endpoint energy` 留下對應證據。



- `action`（策略動作）：`policy callback` 產生；`enum`、無單位；選擇 `WAIT`、`SLEEP` 或 `send family`。
- `radio state`（無線電狀態）：`runner state machine` 產生；`enum`、無單位；決定 `duration` 與 `energy bucket`。
- `packet outcome`（封包結果）：`packet ledger` 產生；`category` / `timestamp`；連結 `delivery`、`expiry` 與 `retry`。

判讀 | 中介 `state evidence` 將 `code change` 與 `result field` 連成可反駁因果句。

恢復 | 預測保留；若中介 `evidence` 無差異，返回 `marked block` 與 `policy API`。

節能判讀需要服務、工作量與能量

技術附錄

同一 *qualified window* 內同時核對 *delivered work*、*service / quality* 與 *scoped energy*。

delivered work (已送達工作量)

packet ledger 產生；*bit*；
提供效率 *numerator*。

service verdict (服務判定)

service evaluator 產生；
Boolean / reason；限定比較有效性。

scoped energy (有範圍的能量)

endpoint result 產生；*J*；
提供同 *boundary denominator*。

判讀 | 較低 *J* 且 *service loss* 的結果分類為 *trade-off* 或 *failure*；資料完整度不足時分類為 *incomplete*。

恢復 | 保留原始 *result/replay* 與 *missing-field status*，不補寫預期值。

可重建的 evidence record

技術附錄

Evidence record 連結 source mode 、 identity 、 mechanism 、 observed evidence 與 limitation 。

source mode （來源模式）： importer 產生； actual run / fallback category ；界定證據來源。

run_id （執行識別碼）： runner 產生；字串、無單位；連結 result 與 endpoint replay 。

scope （範圍）： schema / authority map 提供； category ；限定 endpoint 或 system interpretation 。

判讀 | 完整 record 允許重建修改、輸入、觀察與限制；缺少 identity 或 scope 時狀態為 INCOMPLETE 。

恢復 | current record 待取得； donor screenshot 與預期值不填入缺口。

證據來源分類

技術附錄

來源與 *model lineage* 決定 *claim class* ；分類描述證據生成方式，不作優劣排名。

measured（實測）：*instrument* 直接取得；*unit* 隨物理量；支援 *bounded measurement claim*。

derived（模型推導）：*source* 加 *model* 產生；*unit* 隨輸出；需保留 *model / time lineage*。

assumed（課程假設）：*course contract* 指定；*unit* 隨參數；只支援 *assumption-scoped explanation*。

simulated（模擬輸出）：*runner* 產生；*unit* 隨 *schema*；本課 *endpoint result* 的目前分類。

判讀 | 目前 *claim ceiling* 為 *course-packaged simulated endpoint-energy lab*；*current owner evidence* 改變前維持此分類。

恢復 | 來源不明時降低 *claim*，欄位標示「待取得 *current evidence*」。

endpoint 與 system 能量邊界

技術附錄

兩層 replay 可共享 scenario / clock anchor，但 field authority 與 energy semantics 分離。

endpoint_energy_j（端點能量）：
LoRaEnergySim result 產生；*J*；涵蓋
endpoint radio / processing boundary。

system consumed J（系統消耗能量）：
C-120 provider contract 產生；*J*；屬 *LEO*
/ system evidence authority。

canonical efficiency（權威系統效率）：
canonical source 定義；*bit/J*；需要完整
system numerator / denominator。

判讀 | 相同 *J unit* 不形成語義等價；*endpoint* 欄位不寫入 *system / canonical fields*。

恢復 | *scope* 不明時停止所有 *bit/J comparison*，返回 *authority map*。

policy 至 Leo import 的 lineage

技術附錄

`student_policy.py` 是唯一可編輯 node ； deterministic run 產生 result / replay JSON ， Leo 只執行 validation 與 materialization 。



- *policy identity* （策略識別）：runner 產生；字串、無物理單位；連結 *permitted edit* 與 *artifact* 。
- *result.json* （結果檔）：runner 產生；structured JSON；保存 *summary*、*service* 與 *endpoint energy* 。
- *endpoint-replay.json* （端點重播檔）：runner 產生；event JSON；保存 *queue*、*action*、*state* 與 *packet timeline* 。

判讀 | Leo 接收通過 gate 的 JSON；label 或 animation 變化需有 *consequential artifact diff* 才具教學證據。

恢復 | *version*、*policy identity* 或 *scenario mismatch* 時返回 *release checkpoint* 或 *matching fallback* 。

scenario 至 workbook 的契約鏈

技術附錄

五個物件以 `identity`、`units`、`seed`、`policy` 與 `source mode` 共同維持 `all-or-nothing import`。



- `scenario`（情境定義）：`package` 來源；`structured record`、無物理單位；固定 `inputs` 與 `cases`。
- `receipt`（凍結收據）：`runner` 來源；`identity record`、無物理單位；保存 `predecessor` 與 `policy lineage`。
- `replay`（事件重播）：`runner` / `provider` 來源；`ordered events`；以事件時間呈現 `state changes`。
- `workbook`（比較紀錄）：`browser` 寫入；`JSON`、無物理單位；保存 `prediction` 與 `result lineage`。

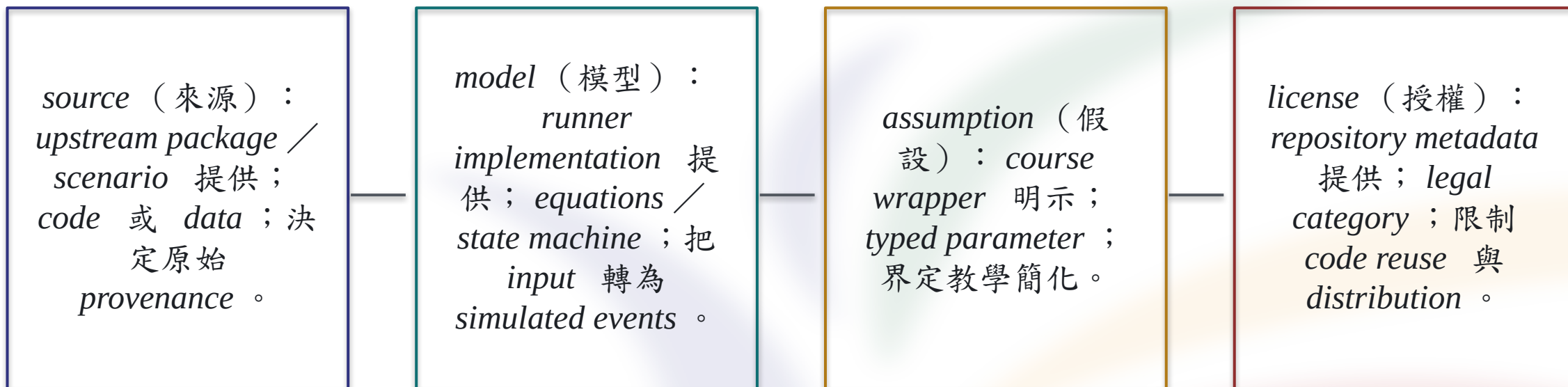
判讀 | `validation failure` 時 `session` 與 `workbook` 保持原狀，契約鏈不接受局部寫入。

恢復 | 選擇 `exact matching artifact` 或 `same-scenario fallback`，不手動改寫 `schema fields`。

source 、 model 、 assumption 與 license

技術附錄

Pinned upstream 、 course wrapper 、 documented JSON 與 Leo application 以清楚介面分離。



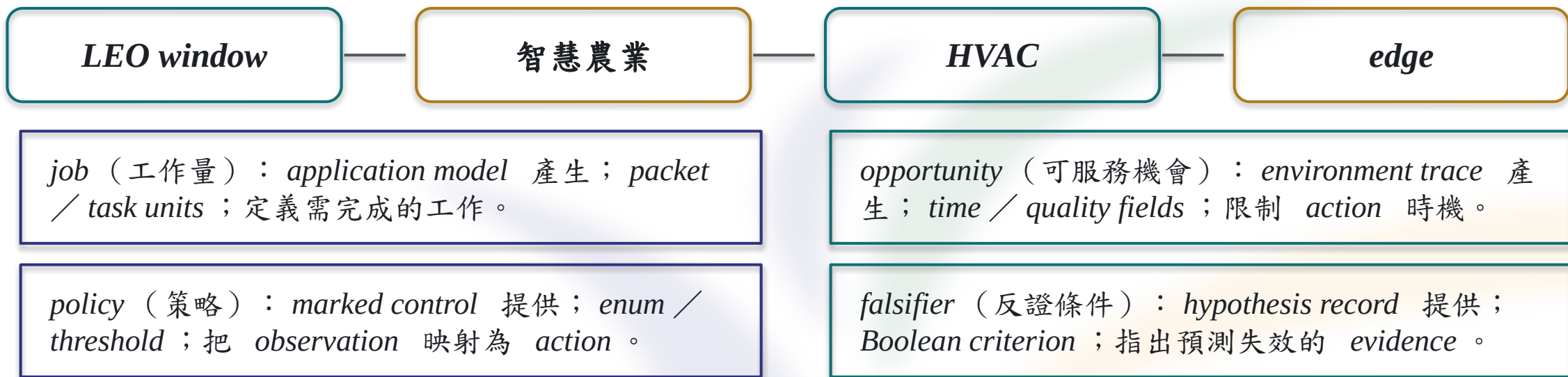
判讀 | Course wrapper 與 JSON seam 維持 GPL upstream 與 Leo application 的技術／授權分界。

恢復 | 涉及 upstream 、 Leo source 、 schema 或 scientific semantics 的修改回到 owner review 。

機制遷移至其他 IoT 場域

快速深化

Changing opportunity 仍會形成 send / wait / sleep / batch / urgent 的控制與 service-energy trade-off 。



判讀 | 智慧農業、HVAC 或 edge application 需重新定義 service、deadline、traffic 與 energy boundary 。

恢復 | 只有 label 變更而 boundary 未重定義時，transfer record 維持 incomplete 。

可重開、可反駁、可追溯的交接紀錄

交接紀錄

交接狀態由 *frozen policy* / *result identity* 、 *workbook reopen state* 、 *evidence record* 與 *claim class* 共同決定。

COMPLETE （完整）： *required evidence* 全部存在； *status* 、無單位；允許依 *bounded claim* 交接。

INCOMPLETE （未完整）：至少一個 *required gate* 缺漏； *status* 、無單位；保留缺口與 *recovery target* 。

claim class （主張分類）： *authority record* 提供； *category* ；限制可陳述的證據強度。

判讀 | *Donor material* 保留為 *concept* / *source trail* ； *current course evidence* 由本次 *artifact* 與 *authority* 提供。

恢復 | 缺漏 *gate* 返回對應頁或 *same-scenario fallback* ， *claim* 維持既定 *ceiling* 。